



그럼 또

물고기 주셔서 감사합니다!

요약: 이 프로

젝트는 간단한 2D 게임입니다.

이 프로그램의 목적은 여러분이 텍스처, 스프라이트 및 기타 기본적인 게
임플레이 요소를 다루도록 하는 것입니다.

버전: 5.0

내용물

나	머리말	2
II	목표	3
III	공통 지침	4
IV	AI 지침	6
V	필수 부분 V.1 게임.	8
	· ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... · ...	9
	버전 2 그래픽 관리.	9
	V.3 지도.	· ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... ·10
VI	Readme 요구사항	11
VII	보너스 파트	12
8.	예시	13
IX	제출 및 동료 평가	14

제1장

머리말

자신만의 게임을 만들 때 개발자라는 경력은 유리한 점입니다.

하지만 좋은 게임을 만들려면 고품질의 에셋이 필요합니다. 2D 게임을 제작하려면 다음과 같은 것들이 필요합니다. 타일, 타일셋, 스프라이트, 스프라이트 시트를 검색해야 합니다.

다행히도, 재능 있는 아티스트 몇몇은 itch.io 와 같은 플랫폼에서 자신의 작품을 가까이 공유하고 있습니다.

어떤 경우에도 다른 사람의 노력을 존중해야 합니다.

제2장

목표

이제 여러분이 기본적인 컴퓨터 그래픽 프로젝트를 만들어 볼 시간입니다!

So Long은 다음과 같은 분야에서 여러분의 기술 향상에 도움을 줄 것입니다: 창 관리, 이벤트 처리, 색상, 질감 등

여러분은 학교에서 자체 개발한 그래픽 라이브러리인 MiniLibX를 사용하게 될 것입니다! 이 라이브러리에는 창을 열고, 이미지를 생성하고, 키보드 및 마우스 이벤트를 처리하는 데 필요한 기본 도구들이 포함되어 있습니다.

나머지 목표는 공통 핵심 교육과정의 첫 번째 부분과 유사합니다. 즉, 엄격한 학습 태도 유지, C 프로그래밍 기술 향상, 기본 알고리즘 활용, 연구 수행 등입니다.

제3장

일반 지침

- 프로젝트는 C 언어로 작성되어야 합니다.
- 프로젝트는 반드시 표준에 따라 작성되어야 합니다. 추가 파일/함수가 있는 경우, 표준 준수 여부 검사에 포함되며, 표준 위반 시 0점을 받게 됩니다.
- 함수는 정의되지 않은 동작을 제외하고는 여기치 않게 종료되어서는 안 됩니다(세그멘테이션 오류, 버스 오류, 이중 해제 오류 등). 이러한 오류가 발생할 경우, 프로젝트는 제대로 작동하지 않는 것으로 간주되어 평가에서 0점을 받게 됩니다.
- 힙에 할당된 모든 메모리는 필요할 때 적절하게 해제되어야 합니다. 메모리 누수 용납되지 않을 것입니다.
- 주제에 필요한 경우, cc 명령어를 사용하여 -Wall, -Wextra, -Werror 플래그로 소스 파일을 필요한 출력으로 컴파일하는 Makefile을 제출해야 합니다.
또한, Makefile은 불필요한 재링크 작업을 수행해서는 안 됩니다.
- Makefile에는 최소한 \$(NAME), all, clean, fclean 규칙이 포함되어야 합니다.
답장.
- 프로젝트에 보너스 요소를 추가하려면 Makefile에 보너스 규칙을 포함해야 합니다. 이 규칙에는 프로젝트의 주요 부분에서 허용되지 않는 다양한 헤더, 라이브러리 또는 함수가 추가됩니다. 보너스 요소는 주제에서 달리 명시하지 않는 한 `\_bonus.{c/h}` 파일에 배치해야 합니다. 필수 부분과 보너스 부분의 평가는 별도로 진행됩니다.
- 프로젝트에서 libft 라이브러리를 사용하려면 해당 라이브러리의 소스 코드와 Makefile을 libft 폴더에 복사해야 합니다. 프로젝트의 Makefile은 라이브러리의 Makefile을 사용하여 라이브러리를 컴파일한 다음 프로젝트를 컴파일해야 합니다.
- 제출할 필요는 없으며 점수에 반영되지는 않지만, 프로젝트 테스트 프로그램을 작성해 보시기를 권장합니다. 이를 통해 자신의 작업과 동료의 작업을 쉽게 테스트해 볼 수 있습니다. 특히 논문 발표 시 이러한 테스트 프로그램이 매우 유용할 것입니다. 발표 시에는 본인이 작성한 테스트 프로그램이나 평가 대상 동료의 테스트 프로그램을 자유롭게 활용할 수 있습니다.
- 작업물을 지정된 Git 저장소에 제출하세요. Git 저장소에 있는 작업물만 채점됩니다. Deepthought가 채점을 담당하게 된 경우, 채점이 진행됩니다.

그럼 또

물고기 주셔서 감사합니다!

동료 평가가 완료된 후 평가가 진행됩니다. Deepthought의 채점 과정에서 오류가 발생하면 평가가 중단됩니다.

제4장

AI 지침

• 맥락

학습 과정에서 AI는 다양한 작업을 지원할 수 있습니다. 시간을 내어 AI 도구의 다양한 기능과 활용 방법을 살펴보세요. 하지만 항상 신중하게 접근하고 결과를 비판적으로 평가해야 합니다. 코드, 문서, 아이디어, 기술적 설명 등 무엇이든 간에, 질문이 제대로 구성되었는지, 생성된 콘텐츠가 정확한지 완전히 확신할 수는 없습니다. 동료들은 실수를 피하고 맹점을 바로잡는 데 도움을 줄 수 있는 소중한 자원입니다.

• 주요 메시지

AI를 활용하여 반복적이거나 지루한 작업을 줄이세요.

코딩 및 비코딩 관련 프롬프트 작성 기술을 개발하여 업무에 도움이 되도록 하세요.
미래의 직업.

인공지능 시스템이 일반적인 위험, 편견 및 윤리적 문제를 더 잘 예측하고 피하기 위해 어떻게 작동하는지 알아보세요.

동료들과 협력하여 기술적 능력과 운영 능력을 지속적으로 향상시키세요.

AI가 생성한 콘텐츠는 완전히 이해하고 책임지고 활용할 수 있는 내용만 사용하세요 .

을 위한.

• 학습자 규칙:

- 시간을 내어 AI 도구를 살펴보고 작동 방식을 이해해야 합니다. 그래야 윤리적으로 사용하고 잠재적인 편견을 줄일 수 있습니다.
- 질문을 하기 전에 문제에 대해 먼저 생각해 보세요. 그러면 더 명확하게 글을 쓸 수 있습니다.
보다 상세하고, 정확한 어휘를 사용하여 더욱 관련성 높은 질문을 제시합니다.
- 인공지능이 생성한 모든 결과물을 체계적으로 확인하고, 검토하고, 질문하고, 테스트하는 습관을 길러야 합니다.
- 항상 동료 평가를 구해야 합니다. 자신의 검증에만 의존하지 마세요.

• 단계별 결과:

- 일반적인 목적의 프롬프팅 기술과 특정 분야에 특화된 프롬프팅 기술을 모두 개발하십시오.
- AI 도구를 효과적으로 활용하여 생산성을 향상시키세요.
- 컴퓨팅 사고력, 문제 해결 능력, 적응력을 지속적으로 강화합니다.
협동.

• 의견 및 예시:

- 시험, 평가 등 실제적인 이해도를 보여줘야 하는 상황에 정기적으로 직면하게 될 것입니다. 철저히 준비하고, 기술적 능력과 대인관계 능력을 꾸준히 향상시키세요.
- 자신의 추론 과정을 설명하고 동료들과 토론하는 과정에서 종종 자신이 이해하지 못하는 부분의 부족한 점이 드러나곤 합니다.
이해심을 기르세요. 또래 학습을 우선시하세요.
- AI 도구는 종종 사용자의 구체적인 맥락을 고려하지 않고 일반적인 답변만 제공하는 경향이 있습니다. 반면, 동일한 환경을 공유하는 동료들은 더욱 관련성 높고 정확한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
- 인공지능이 가장 가능성 높은 답변을 제시하는 경향이 있는 반면, 동료들은 다른 관점과 가치 있는 미묘한 차이를 제공할 수 있습니다. 동료들을 품질 검토 기준으로 활용하세요.

✓ 모범 사례:

저는 인공지능에게 "정렬 기능을 어떻게 테스트하나요?"라고 묻습니다. 그러면 인공지능이 몇 가지 아이디어를 제시해 줍니다. 저는 그 아이디어들을 실행해 보고 동료와 결과를 검토합니다. 그리고 함께 접근 방식을 다듬어 나갑니다.

잘못된 관행:

AI에게 함수 전체를 작성하게 하고, 그걸 복사해서 제 프로젝트에 붙여넣었습니다. 그런데 동료 평가 과정에서 그 함수가 무슨 일을 하는지, 왜 그렇게 하는지 설명할 수 없었습니다. 결국 신뢰를 잃고 프로젝트에 실패했습니다.

✓ 모범 사례:

저는 인공지능을 활용하여 구문 분석기를 설계합니다. 그런 다음 동료와 함께 논리를 검토합니다. 두 가지 버그를 발견하고 함께 코드를 다시 작성합니다. 그러면 더 좋고, 더 깔끔하며, 완전히 이해할 수 있는 코드가 만들어집니다.

잘못된 관행:

Copilot을 사용하여 프로젝트의 핵심 부분을 코드로 생성했습니다. 컴파일은 되지만, 파이프(()) 처리를 어떻게 하는지 설명할 수 없습니다. 평가 과정에서 이 부분을 제대로 설명하지 못해 프로젝트가 실패했습니다.

제5장

필수 항목

프로그램 이름 so_long 제출 파일 Makefile, *.h, *.c, maps, textures NAME, all, clean, fclean, re *.ber 형식의 맵	
메이크파일	
논거	
외부 기능	• 열기, 닫기, 읽기, 쓰기, malloc, 해제, perror, strerror, 종료 • 수학의 모든 기능 라이브러리(-lm 컴파일러 옵션, man man 3 math) • MiniLibX의 모든 기능 • gettimeofday() • ft_printf 및 이와 동등한 함수 당신이 코딩했습니다
Libft 승인됨	예
설명	돌고래가 물고기를 먹고 지구를 탈출하는 내용의 간단한 2D 게임을 만들어야 합니다. 돌고래, 물고기, 지구 대신 원하는 캐릭터, 수집품, 장소를 자유롭게 사용할 수 있습니다.

프로젝트는 다음 규칙을 준수해야 합니다.

- 학교 컴퓨터에 설치된 버전이나 별도의 버전으로 MiniLibX를 사용해야 합니다. 소스 코드를 사용하여 설치합니다.
- 소스 파일을 컴파일하는 Makefile을 제출해야 합니다. Makefile은 다음과 같은 기능을 수행해서는 안 됩니다.
다시 연결하세요.
- 여러분의 프로그램은 .ber 확장자를 가진 지도 설명 파일을 입력으로 받아야 합니다.
라미터.

V.1 게임

- 플레이어의 목표는 맵에 있는 모든 수집품을 모은 다음, 가장 짧은 경로를 선택하여 탈출하는 것입니다.
- W, A, S, D 키를 사용하여 주인공을 이동해야 합니다.
- 플레이어는 위, 아래, 왼쪽, 그리고 오른쪽 의 네 방향 으로 움직일 수 있어야 합니다 .
오른쪽.
- 플레이어는 벽 속으로 이동할 수 없어야 합니다.
- 매 이동마다 현재 이동 횟수가 화면에 표시되어야 합니다.
- 2D 보기 (위에서 내려다본 모습 또는 측면에서 본 모습) 를 사용해야 합니다 .
- 게임은 실시간으로 진행될 필요는 없습니다.
- 제시된 예시들은 돌고래를 주제로 하고 있지만, 여러분은 원하는 세계를 창조할 수 있습니다.
원하다.



원하시면 ZQSD 키 또는 키보드의 방향키를 사용하셔도 됩니다.
주인공 캐릭터를 이동시키세요.

버전 2 그래픽 관리

- 여러분의 프로그램은 이미지를 창에 표시해야 합니다.
- 창 관리는 원활하게 유지되어야 합니다(다른 창으로 전환, 최소화 등).
(ing 등).
- ESC 키를 누르면 창이 닫히고 프로그램이 깔끔하게 종료되어야 합니다.
- 창 테두리의 X 표시를 클릭하면 창이 닫히고 프로그램이 깔끔하게 종료되어야 합니다.
- MiniLibX 이미지 사용은 필수입니다.

V.3 지도

- 지도는 벽, 수집품, 그리고 자유 공간 의 세 가지 구성 요소로 이루어져야 합니다.
공간.
- 지도는 다음 5가지 문자로만 구성될 수 있습니다: 0 은 빈 공간, 1 은 벽, C 는 수집품,
E 는 지도 출구, P 는 플레이어의
시작 위치입니다.

다음은 간단하고 유효한 지도입니다.

```
11111111111111
100100000000C1
1000011111001
1P0011E000001
11111111111111
```

- 유효한 지도가 되려면 출구 1개, 시작 위치 1개, 그리고 최소 1개의 지점이 포함되어야 합니다. 수집품.



지도에 중복된 문자(출구/시작)가 있는 경우 오류 메시지를 표시해야 합니다.

- 지도는 직사각형이어야 합니다.
- 지도는 벽으로 둘러싸여 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 프로그램은 다음을 수행해야 합니다.
오류를 반환합니다.
- 지도에 유효한 경로가 있는지 확인해야 합니다.
- 위 규칙을 준수하는 한, 모든 종류의 맵을 분석할 수 있어야 합니다.
- 최소한의 .ber 맵의 또 다른 예:

[illegible]

- 파일에서 잘못된 설정이 발견되면 프로그램은 정상적으로 종료되어야 하며, "Error\n" 뒤에 사용자가 선택한 명확한 오류 메시지를 반환해야 합니다.

제6장

README 요구 사항

Git 저장소의 루트 디렉터리에 README.md 파일을 반드시 포함해야 합니다. 이 파일은 프로젝트에 익숙하지 않은 사람(동료, 직원, 채용 담당자 등)이 프로젝트의 내용, 실행 방법, 관련 정보 등을 빠르게 이해할 수 있도록 돕기 위한 것입니다.

README.md 파일에는 최소한 다음 내용이 포함되어야 합니다.

- 첫 번째 줄은 반드시 이탤릭체로 표시되어야 하며 다음과 같이 읽어야 합니다: This project has been created as part of the 42 curriculum by <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].
- 프로젝트의 목표와 내용을 명확하게 제시하는 "설명" 섹션
간략한 개요.
- 컴파일에 관한 관련 정보를 포함하는 "지침" 섹션,
설치 및/또는 실행.
- "자료" 섹션에는 해당 주제와 관련된 고전적인 참고 자료(문서, 기사, 튜토리얼 등) 목록과 함께 AI가 어떻게 사용되었는지에 대한 설명(프로젝트의 어떤 부분과 어떤 작업에 사용되었는지 명시)이 포함됩니다.

프로젝트에 따라 추가 섹션이 필요할 수 있습니다 (예: 사용 목적).
예시, 기능 목록, 기술적 선택 사항 등).

필요한 추가 사항은 아래에 명시적으로 나열됩니다.



영어를 사용하는 것을 권장하지만, 캠퍼스의 주요 언어를 사용해도 됩니다.

제7장

보너스 파트

일반적으로는 여러분이 직접 독창적인 추가 기능을 개발하도록 권장되지만, 앞으로 더 흥미로운 그래픽 프로젝트들이 여러분을 기다리고 있습니다. 이 과제에 너무 많은 시간을 쏟지 마세요!

평가 과정에서 사용 이유가 정당화되는 경우에 한해 보너스 부분을 완료하기 위해 다른 기능을 사용할 수 있습니다. 현명하게 활용하세요!

다음과 같은 경우 추가 점수를 받으실 수 있습니다.

- 플레이어가 적 순찰대에 닿으면 패배하게 합니다.
- 스프라이트 애니메이션을 추가하세요.
- 이동 횟수를 셀에 출력하는 대신 화면에 직접 표시합니다.



필요에 따라 보너스에 따라 파일/폴더를 추가할 수 있습니다.



보너스 부분은 필수 부분이 완벽하게 완료된 경우에만 평가됩니다. 완벽하다는 것은 필수 부분이 누락 없이 완료되어 오류 없이 작동한다는 것을 의미합니다. 필수 요건을 모두 충족하지 못한 경우, 보너스 부분은 전혀 평가되지 않습니다.

제8장

예시



그래픽 디자인 감각이 형편없다는 것을 보여주는 긴 예시들 (거의 보너스 점수를 줄 만하네요)!

제9장

제출 및 동료 평가

과제는 평소처럼 Git 저장소에 제출하세요. 발표 시에는 저장소에 있는 작업물만 평가됩니다. 파일 이름이 정확한지 다시 한번 확인해 주세요.

이 과제들은 프로그램으로 검증되지 않으므로, 필수 파일을 제출하고 요구 사항을 준수하는 한, 파일을 원하는 대로 정리하셔도 됩니다.

평가 과정에서 프로젝트에 대한 간단한 수정 요청이 있을 수 있습니다. 이는 사소한 동작 변경, 몇 줄의 코드 작성 또는 수정, 혹은 쉽게 추가할 수 있는 기능 구현 등을 포함할 수 있습니다.

이 단계는 모든 프로젝트에 적용되는 것은 아니지만, 평가 지침에 언급되어 있다면 반드시 준비해야 합니다.

이 단계는 프로젝트의 특정 부분에 대한 여러분의 실제 이해도를 확인하기 위한 것입니다.

수정 작업은 사용자가 선택한 개발 환경(예: 평소 사용하는 환경)에서 수행할 수 있으며, 평가의 일부로 특정 기간이 지정되지 않은 한 몇 분 안에 완료될 것입니다.

예를 들어, 함수나 스크립트를 약간 수정하거나, 화면을 변경하거나, 새로운 정보를 저장하기 위해 데이터 구조를 조정하는 등의 작업을 요청받을 수 있습니다.

세부 사항(범위, 목표 등)은 평가 지침에 명시되며, 동일한 프로젝트라도 평가마다 다를 수 있습니다.